
-THAS-

温湿度大气压变送器通信协议

目录

1. 串口参数.....	1
2. 硬件连接.....	1
2.1 TTL 和 RS232 连接说明.....	1
2.2 RS485 连接说明.....	1
3. 参数寄存器地址表.....	2
4. 数据寄存器地址表.....	2
5. 通信协议举例.....	3
5.1 设置地址.....	3
5.2 保存数据.....	错误!未定义书签。
5.3 保存参数.....	4
5.4 一次读取温度、湿度、大气压、露点温度、海拔、含水量、含水量百分比	4
5.5 一次读取温度、湿度、大气压.....	5
5.6 读取温度数据.....	5
5.7 读取湿度数据.....	6
5.8 读取大气压数据.....	7
5.9 读取露点温度数据.....	8
5.10 读取海拔数据.....	8
5.11 读取含水量(mg/m3)数据	8
5.12 读取含水量(百分比)数据.....	9

1. 串口参数

- 默认波特率：115200bps
- 默认地址：1
- 校验位：无
- 数据位：8
- 停止位：1

2. 硬件连接

2.1 TTL 和 RS232 连接说明

- 红色：电源正极
- 黑色：电源负极
- 黄色：接用户的发送
- 绿色：接用户的接收

2.2 RS485 连接说明

- 红色：电源正极
- 黑色：电源负极
- 黄色：接用户的 A
- 绿色：接用户的 B

2.3 RS22 连接说明

- 红色：电源正极
- 棕色：电源负极
- 黄色：接用户的 T+
- 绿色：接用户的 T-

- 蓝色：接用户的 R+
- 白色：接用户的 R-

3. 参数寄存器地址表

寄存器	参数	寄存器个数	取值范围	默认值	解析方式	单位	权限
0x0007	设备地址	1	1~255	1	Unsigned short	--	WR
0x0009	波特率	1	1200~115200bps	115200	Unsigned short	bps	WR
0x0012	保存参数	1	写1保存	--	Unsigned short	--	WR
0x004F	设备ID	2	--	--	Unsigned int	--	WR
0x0052	数据模式	1	0-命令模式；1-吐数模式	0	Unsigned short	--	WR
0x0053	吐数模式的时间间隔	2	--	1000	Float AB CD	ms	WR
0x0055	吐数模式的起始寄存器	1	--	--	Unsigned short	--	WR
0x0056	吐数模式的吐数寄存器个数	1	--	--	Unsigned short	--	WR
0x0057	通信协议版本	2	--	--	Float AB CD	--	WR
0x0059	软件版本	2	--	--	Float AB CD	--	WR
0x005B	硬件版本	2	--	--	Float AB CD	--	WR
0x005D	出厂日期	2	--	--	Float AB CD	--	WR
0x0062	产品型号	2	--	--	Float AB CD	--	WR

4. 数据寄存器地址表

寄存器	参数	寄存器个数	解析方式	单位	权限
0x0064	通道1-温度	2	Float AB CD	℃	R
0x0066	通道2-湿度	2	Float AB CD	%RH	R
0x0068	通道3-大气压	2	Float AB CD	KPa	R
0x006A	通道4-露点温度	2	Float AB CD	℃	R
0x006C	通道5-海拔	2	Float AB CD	米	R
0x006E	通道6-含水量	2	Float AB CD	g/m3	R
0x0070	通道7-含水量百分比	2	Float AB CD	%	R

5. 通信协议举例

5.1 设置地址

由 01 设置为 02，则

发送：01 06 00 07 00 02 B9 CA

接收：01 06 00 07 00 02 B9 CA

解析：

- 01 -设备地址
- 06 -命令字
- 00 07 -寄存器地址
- 00 02 -要设置的数据，地址为 0x0002
- B9 CA -CRC16 校验和，低位在前，高位在后

注：更改设备地址后，立即生效，后续命令按照新地址发送，重启前需要发送保存指令，否则掉电丢失。

5.2 设置波特率

设置为 9600bps，则

发送：01 06 00 09 00 06 D9 CA

接收：01 06 00 09 00 06 D9 CA

解析：

- 01 -设备地址
- 06 -命令字
- 00 09 -寄存器地址
- 00 06 -要设置的数据，地址为 0x0002
- D9 CA -CRC16 校验和，低位在前，高位在后

注：

① 更改波特率后，不立即生效，重启生效。重启前需要发送保存指令，否则掉电丢失。

② 不同波特率对应不同编号：0x03-1200bps；0x04-2400bps；0x05-4800bps；0x06-9600bps；0x07-14400bps；0x08-19200bps；0x09-38400bps；0x0A-56000bps；0x0B-57600bps；0x0C-115200bps

5.3 保存参数

发送：01 06 00 12 00 01 E8 0F

接收：01 06 00 12 00 01 E8 0F

解析：

- 01 -设备地址
- 06 -命令字
- 00 12 -寄存器地址
- 00 01 -要设置的数据，地址为 0x0002
- E8 0F -CRC16 校验和，低位在前，高位在后

注：发送保存指令后，设备是自动重启，等待 5 秒后重新发送命令即可。

5.4 一次读取温度、湿度、大气压、露点温度、海拔、含水量、含水量百分比

➤ 发送（16 进制）：01 03 00 64 00 0E 85 D1

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
01	03	00 64	00 0E	85 D1

➤ 返回（16 进制）：01 03 0C 41 D6 51 EC 42 73 99 9A 42 CD E7 6D 9A E6

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	1C	41 3C CC CD 42 41 33 33 42 CE A8 73 3F 9F B2 AD C3 23 F9 3E 43 FB 13 74 3D 4D AE 74	9F 28

注：

① 数据为四字节的浮点数，Float ABCD。

- 温度：41 3C CC CD = 11.8 °C

- 湿度: 42 41 33 33 = 48.299999 %RH
- 大气压: 42 CE A8 73 = 103.329002 kPa
- 露点温度: 3F 9F B2 AD = 1.247640 °C
- 海拔: C3 23 F9 3E = -163.973602 米
- 含水量: 43 FB 13 74 = 502.151978 mg/m3
- 含水量百分比: 3D 4D AE 74 = 0.050215 %

② CRC16: 低字节在前, 高字节在后。

5.5 一次读取温度、湿度、大气压

➤ 发送 (16 进制): 01 03 00 64 00 06 84 17

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
01	03	00 64	00 06	84 17

➤ 返回 (16 进制): 01 03 0C 41 D6 51 EC 42 73 99 9A 42 CD E7 6D 9A E6

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	0C	41 D6 51 EC 42 73 99 9A 42 CD E7 6D	9A E6

注:

① 数据为四字节的浮点数, Float ABCD。

- 温度: 41 D6 51 EC = 26.790001 °C
- 湿度: 42 73 99 9A = 60.900002 %RH
- 大气压: 42 CD E7 6D = 102.952003 kPa

② CRC16: 低字节在前, 高字节在后。

5.6 读取温度数据

➤ 发送 (16 进制): 01 03 00 64 00 02 85 D4

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
------	-----	-------	------	-------

01	03	00 64	00 02	85 D4
----	----	-------	-------	-------

➤ 返回（16 进制）：01 03 04 41 3B 33 33 CB 27

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	04	41 3B 33 33	CB 27

注：

① 数据为四字节的浮点数，Float ABCD。

● 温度： 41 3B 33 33 = 11.7 °C

② CRC16：低字节在前，高字节在后。

5.7 读取湿度数据

➤ 发送（16 进制）：01 03 00 66 00 02 24 14

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
01	03	00 66	00 02	24 14

➤ 返回（16 进制）：01 03 04 42 46 00 00 0F 9E

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	04	42 46 00 00	0F 9E

注：

① 数据为四字节的浮点数，Float ABCD。

● 湿度： 42 46 00 00 = 49.5 %RH

② CRC16：低字节在前，高字节在后。

（32 位 16 进制转 10 进制方法，1 位符号位，8 位阶数，23 位尾数）

42 46 00 00 转位 2 进制为：0100 0010 0100 0110 0000 0000 0000 0000

符号位 0 阶数 100 0010 0 尾数 100 0110 0000 0000 0000 0000

符号位 0 为正

阶数 100 0010 0=132 减去 127 为 5

尾数 1. 100 0110 0000 0000 0000 0000=1+1*2⁽⁻¹⁾+ 1*2⁽⁻⁵⁾+ 1*2⁽⁻⁶⁾

最终结果=尾数*2^{阶数}=1*2⁵+1*2⁽⁻⁴⁾+ 1*2⁽⁰⁾+ 1*2⁽⁻¹⁾ =32+16+1+0.5=49.5

5.8 读取大气压数据

➤ 发送（16 进制）：01 03 00 68 00 02 45 D7

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
01	03	00 68	00 02	45 D7

➤ 返回（16 进制）：01 03 04 42 CE A2 4E 76 E0

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	04	42 CE A2 4E	76 E0

注：

① 数据为四字节的浮点数，Float ABCD。

● 大气压： 42 CE A2 4E = 103.317001 KPa

② CRC16：低字节在前，高字节在后。

（32 位 16 进制转 10 进制方法，1 位符号位，8 位阶数，23 位尾数）

42 CE A2 4E 转位 2 进制为：0100 0010 1100 1110 1010 0010 0100 1110

符号位 0 阶数 100 0010 1 尾数 100 1110 1010 0010 0100 1110

符号位 0 为正

阶数 100 0010 1=133 减去 127 为 6

尾数 1. 100 1110 1010 0010 0100 1110=1+1*2⁽⁻¹⁾+ 1*2⁽⁻⁴⁾+ 1*2⁽⁻⁵⁾+ 1*2⁽⁻⁶⁾+ 1*2⁽⁻⁸⁾+ 1*2⁽⁻¹⁰⁾ + 1*2⁽⁻¹⁴⁾+ 1*2⁽⁻¹⁷⁾+ 1*2⁽⁻²⁰⁾+ 1*2⁽⁻²¹⁾+ 1*2⁽⁻²²⁾

最终结果=尾数*2^{阶数}=1*2⁶+1*2⁽⁵⁾+ 1*2⁽²⁾+ 1*2⁽¹⁾+ 1*2⁽⁰⁾+ 1*2⁽⁻²⁾+ 1*2⁽⁻⁴⁾ + 1*2⁽⁻⁸⁾+ 1*2⁽⁻¹¹⁾+ 1*2⁽⁻¹⁴⁾+ 1*2⁽⁻¹⁵⁾+ 1*2⁽⁻¹⁶⁾

=64+32+4+2+1+0.25+0.0625... =101.31

5.9 读取露点温度数据

➤ 发送（16 进制）：01 03 00 6A 00 02 E4 17

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
01	03	00 6A	00 02	E4 17

➤ 返回（16 进制）：01 03 04 3F AD 89 19 C1 9C

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	04	3F AD 89 19	C1 9C

注：

- ① 数据为四字节的浮点数，Float ABCD。
 - 露点温度： 3F AD 89 19 = 1.355746 °C
- ② CRC16：低字节在前，高字节在后。

5.10 读取海拔数据

➤ 发送（16 进制）：01 03 00 6C 00 02 04 16

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
01	03	00 6C	00 02	04 16

➤ 返回（16 进制）：01 03 04 C3 22 BF 0E 97 89

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	04	C3 22 BF 0E	97 89

注：

- ① 数据为四字节的浮点数，Float ABCD。
 - 海拔： C3 22 BF 0E = -162.746307 米
- ② CRC16：低字节在前，高字节在后。

5.11 读取含水量(mg/m3)数据

➤ 发送（16 进制）：01 03 00 6E 00 02 A5 D6

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
------	-----	-------	------	-------

01	03	00 6E	00 02	A5 D6
----	----	-------	-------	-------

➤ 返回（16 进制）：01 03 04 43 F9 01 86 BF B4

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	04	43 F9 01 86	BF B4

注：

- ① 数据为四字节的浮点数，Float ABCD。
 - 含水量： 43 F9 01 86 = 498.011902 mg/m³
- ② CRC16：低字节在前，高字节在后。

5.12 读取含水量(百分比)数据

➤ 发送（16 进制）：01 03 00 70 00 02 C5 D0

设备地址	命令字	寄存器地址	数据长度	CRC16
01	03	00 70	00 02	C5 D0

➤ 返回（16 进制）：01 03 04 3D 4D AD B3 5A AD

设备地址	命令字	数据长度	数据长度	CRC16
01	03	04	3D 4D AD B3	BF B4

注：

- ① 数据为四字节的浮点数，Float ABCD。
 - 含水量百分比： 3D 4D AD B3 = 0.050214 %
- ② CRC16：低字节在前，高字节在后。

（32 位 16 进制转 10 进制方法，1 位符号位，8 位阶数，23 位尾数）

3D 4D AD B3 转位 2 进制为：0011 1101 0100 1101 1010 1101 1011 0011

符号位 0 阶数 011 1101 0 尾数 100 1101 1010 1101 1011 0011

符号位 0 为正

阶数 011 1101 0=122 减去 127 为-5

尾数 1. 100 1101 1010 1101 1011 0011= $1+1*2^{(-1)}+ 1*2^{(-4)}+ 1*2^{(-5)}+ 1*2^{(-7)}+ 1*2^{(-8)}+ 1*2^{(-10)}+ 1*2^{(-12)}+ 1*2^{(-13)}+ 1*2^{(-15)}+ 1*2^{(-16)} + 1*2^{(-18)}+ 1*2^{(-19)}+ 1*2^{(-22)}+ 1*2^{(-23)}$

最终结果=尾数* $2^{\text{阶数}}$ = $1*2^{(-5)}+1*2^{(-6)}+ 1*2^{(-9)}+ 1*2^{(-10)}+ 1*2^{(-12)}+ 1*2^{(-13)}+ 1*2^{(-15)}+ 1*2^{(-17)}+ 1*2^{(-18)}+ 1*2^{(-20)}+ 1*2^{(-21)} + 1*2^{(-23)}+ 1*2^{(-24)}+ 1*2^{(-27)}+ 1*2^{(-28)} =0.03125+0.015625+0.00195312+0.000097656\cdots=0.0498$